APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº 0272
Utilizar Esporas em Poste
DT

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSA 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 7
5.1- Realizar Procedimento para Subida e Descida com Esporas 7
5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 8, 18 e 20 15
6- EQUIPAMENTOS 16
7- SISTEMAS 16
8- INDICADORES 16
9- SISTEMA DE GESTÃO 16
10- VIGÊNCIA 16
11- APROVAÇÃO 18

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
SEP	Sistema Elétrico de Potência
COI	Centro de Operação Integrado
POP	Procedimento Operacional Padrão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	E-MAIL
Yorkismar de Andrade Mendonça	yorkismar.mendonca@energisa.com.br
Victor Lhincio Sales Brito	victor.brito@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	E-MAIL
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br
Rubens Paula de Oliveira	EMT	rubens.paula@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Eduardo Mendonca Ferreira	EMT	eduardo.mendonca@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Delmindo Antônio Mendes e Souza	ETO	delmindo.souza@energisa.com.br
Wagner Antônio Biffe	EMG/ENF	wagner.biffe@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	EMG/ENF	cristianoazevedo@energisa.com.br
Jose Luiz de Santana Junior	ESE	joseluiz.santana@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2018	Ricardo Campos Rios
0001	20/07/2020	Ricardo Campos Rios
0002	26/03/2024	Monique Russi Guesse
0003	09/04/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar Esporas em Poste DT

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de estabelecer os procedimentos para a utilização de esporas para postes DT pelos eletricistas de distribuição, na realização de serviços de construção de redes de baixa e média tensão ainda não conectadas ao Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em manutenção emergencial ou programada em redes de média tensão desligado (chave aberta), mantendo a segurança da ação e eliminando os riscos de acidentes.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução destina-se aos profissionais capacitados das equipes de manutenção, construção e operação do Grupo Energisa e de empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência com tensão até 34,5 KV, desligado.

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos (referente a escalada na estrutura);
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - NR 35;
    - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente;
- A equipe só estará autorizada a usar as esporas se, e somente se, as condições abaixo forem satisfeitas:
    - A estrutura em que trabalhará deve estar localizada em uma região sem acesso à veículo (conforme descrito no item 1 - OBJETIVO);
- O poste DT deve oferecer condições seguras para escalada como:
    - Sem trincas e/ou ferragens expostas;
    - Não estar fora do prumo ou com a estabilidade comprometida;

- Não apresentar degradação do esgastamento, como erosão do solo a sua volta.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-35.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

Utilizar Espora em Poste DT

5.1- Realizar Procedimento para Subida e Descida com Esporas

1. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 – Instalar e retirar aterramento temporário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

NOTA:

1. A execução do teste de presença de tensão, deverá ser realizada do solo, e a instalação e retirada do conjunto de aterramento na LDMT, pode ser efetuada com a utilização da espora para poste DT, desde que o eletricista executor esteja utilizando a balaclava e as luvas de borracha isolante com as luvas de cobertura, na classe correta.

a) Testar com detector de tensão, a rede de distribuição, antes de instalar a linha de vida na estrutura. Neste passo, havendo energização indicada, a atividade não deve ser iniciada;

b) Instalar agulhão no furo mais elevado possível do poste onde se vai trabalhar, ou instalar o ICC ou Gancho na cruzeta, mão francesa ou qualquer outra parte resistente da estrutura, criando-se um ponto de ancoragem para instalação da linha de vida;

Figura 1: Instalação do agulhão.

c) Instalar a linha de vida na base do poste com o kit resgate (CINTA, MOSQUETÃO, FREIO ABS/DESCENSOR), na metodologia do resgate integrado e manter sua sobra na sacola de transporte/armazenamento.

Figura 2: Amarração da linha de vida.

d) Ambos os eletricistas devem verificar se suas esporas estão aptas para o uso, principalmente se a fita de amarração não está desgastada, puída, rasgada ou com qualquer outra forma de comprometimento. Deve ser verificado também a situação da parte metálica da espora e das fivelas. Atenção a trincas, ferrugens ou qualquer tipo de dano;

Figura 3: Principais pontos de atenção na inspeção das esporas.

e) Em seguida, os dois eletricistas devem calçar suas esporas de maneira firme, segura e confortável. O eletricista de solo deve estar pronto para o caso de ser necessário fazer o resgate conforme instrução técnica **ENERGISA/GTCD-IT/Nº113/2019 – Realizar resgate de acidentado em estrutura**;

f) Junto ao poste, o eletricista que fará a escalada deverá olhar para o mesmo a partir da base até o topo, tanto de um lado como de outro, para observar os obstáculos existentes e definir a melhor trajetória para alcançar o ponto de trabalho. Essa ação visa proporcionar uma visão ampla do caminho por onde o eletricista irá transitar, permitindo detectar algum ponto crítico que possa impedir a sua passagem, tais como: falha no concreto do poste, estaiamento, ponto escorregadio devido à presença de lodo, ninho de pássaros, abelhas, galhos de árvore, pinturas etc.;

g) Deve então, instalar o trava-quedas na linha de vida e subir com o mesmo posicionado conforme mostrado na figura 4;

Figura 4: Modo de como apoiar o trava-quedas durante a subida.

h) Escalar a estrutura com tranquilidade, observando: onde apoiar as esporas, onde estão as cordas, evitando com o auxílio do eletricista de solo de prende-las e não deixar de verificar a possível presença de animais peçonhentos e demais itens que possam atrapalhar a movimentação de subida, descida e serviços;

i) Com uma das esporas e com o auxílio dos braços, fazer o 1º movimento de apoio ao poste. A garra da espora deverá ser encaixada na lateral do poste e com o peso do corpo na perna, a mesma se manterá fixada, posicionado conforme figura 5;

Figura 5: Modo de como iniciar a escalada.

j) Em seguida, levar a outra espora ao poste e, atentamente, dar continuidade a escalada. Apoiando-se numa das pernas, desencaixar a espora do poste e encaixá-la novamente mais acima na lateral do poste e assim sucessivamente, alternando ao mesmo tempo o movimento dos braços, posicionados conforme figura 6;

Figura 6: Movimentos de continuidade para a escalada.

NOTAS:

2. O eletricista, ao se apoiar no poste pela espora, deverá sempre exercer o máximo de peso em pelo menos um dos pés para maior firmeza no encaixe da espora junto a estrutura, ou seja, quanto mais peso, maior é a aderência e firmeza da espora no poste. Os movimentos de perna e braços devem ser simultâneos, alternados e sincronizados, de forma que, a cada elevação de perna, o braço do mesmo lado deverá se elevar procurando manter o equilíbrio.
3. Durante o deslocamento, tanto para subir como para descer, manter a trava quedas o máximo possível próximo do fator de queda zero.

k) Ao atingir a altura adequada para a execução do trabalho, o eletricista deverá passar o talabarte ao redor do poste, apoiando o corpo no cinto de segurança e mantendo as mãos livres;

NOTA:

4. Caso seja necessário o eletricista ultrapassar, no poste, a parte das gavetas, deverá usar os furos do próprio poste como ponto de fixação da espora.

Figura 7: Subida com as esporas – Utilizando a furação do poste.

l) Executar os serviços necessários com atenção, calma e segurança, avaliando os riscos. Caso a equipe se depare com alguma situação ou condição de risco não prevista e cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível, deverá suspender os serviços imediatamente;

m) Planejar a atividade para que o tempo de execução seja controlado, evitando que o eletricista envolvido diretamente no ponto de trabalho sinta, devido ao desconforto do seu posicionamento, dor, formigamento e dormência nos pés;

n) Ao finalizar os serviços, o eletricista deverá descer da estrutura com muita atenção, procurando observar os obstáculos encontrados na trajetória de subida;

o) O procedimento de descida inicia-se após o eletricista retirar o talabarte do poste e colocá-lo sobre o ombro prendendo-o ao cinto paraquedista. Com os movimentos sincronizados e alternados de braços e pernas, deve manter os cuidados que observou para a subida, principalmente o apoio da espora ao poste;

p) Já no chão, deve desfazer a preparação inicial recolhendo todo o material utilizado e prosseguir com os procedimentos de comunicação e finalização do serviço;

Figura 8: Recolhimento de materiais e ferramentas utilizadas na tarefa e deslocamento até o veículo.

NOTA:

5. Está proibido a realização de manobras (seccionamento das chaves em abertura e fechamento) utilizando esporas.

2. Desfazer as Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 – Instalar e retirar aterramento temporário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT.

3. Concluir as Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 8, 18 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Kit Altura para eletricista (cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte regulável e trava quedas)	02
Bota de segurança para eletricista	02
Balaclava	02
Vestimenta retardante a chamas (calça e camisa)	02
Capacete de proteção classe B, aba total	02
Óculos de proteção	02
Luvas de vaqueta	02
Balde de lona	01
Protetor solar	01
Par de esporas para poste DT	02
Mosquetão	01
Dispositivo de Ancoragem (Touca de ancoragem, gancho ou agulhão)	01
Linha de Vida	01
Kit resgate	01
Par de perneira	02
Vara de manobra com cabeçote de 25 graus, 05 elementos ou telescópica	01

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
11/03/2019	Obsoleto	-	11/03/2022	-
11/03/2019	Obsoleto	10/08/2020	09/10/2023	Alteração de uma frase no campo

				Objetivo do documento.
11/03/2019	Obsoleto	29/10/2021	29/10/2024	Módulo 5.1 – Itens “b” e “c”, Mudança para padronizar o termo Kit de Resgate, Troca de imagens para adequar ao novo texto incorporado ao item, Inserção de novas imagens nas figuras 2, 4, 5 e 6; - Módulo 6 –Troca do termo Ponto para Dispositivo, Inserção de componentes faltosos e retiradas de outros componentes desnecessários.
11/03/2019	Vigente	27/03/2024	27/03/2027	Alteração na nota 1; Alteração na letra C; Alteração da imagem 2

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE	PDF	03/04/2024
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – EMT		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP – EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP - ESS		
Alberto Alves da Cunha	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		
Tiago Santos Bastos	Gerente DEOP - EAC		